

# 電磁センサ搭載水中ドローンによる 海底沈殿した金属ゴミの探査

令和7年度 卒業研究中間報告会  
電子情報工学科 5年

# 発表内容

---

- 研究の背景
- 研究の目的
- 研究の進め方
- 研究の現状
- 今後の方針

# 研究の背景

## 家電や沈没船などの金属ゴミによる環境汚染問題

- 志摩市の英虞湾では漁業が盛んに行われている  
特に真珠の養殖業
- 沈殿した金属ゴミから有害物質が溶出  
生態系、漁に影響し地域産業に打撃を与える
- しかし実際どれだけ英虞湾に船やゴミが沈んでいるかは  
わからない
- アコヤ貝の養殖用のカゴも沈む



グラフ引用：愛媛新聞ONLINE  
<https://www.ehime-np.co.jp/article/news202405310193>

# 研究の背景

## 人の潜水による調査には限界がある

- 海底のゴミは汚泥や砂で埋まっているため肉眼で見つけづらい
- 深いところでは身体的負担大
- 潜水士は人手不足でコストも大きい
- ゴミの現状がわからず潜水士を投入する予定すら立てられない



安全かつ低コストな  
対策が求められている

# 研究の背景

## 電磁センサ搭載水中ドローンによるワイヤレス遠隔調査の実施を提案

- 人の潜水なしで海底ゴミ探索する  
→ 人力より安全で低コスト
- 電磁センサの磁気による金属探知で非接触検出可能
- 陸上でデータを確認できる
- 発見次第、人力によるゴミの確認及び引き上げも可能

ドローンの画像

# 研究の背景

## ④データを蓄積、解析、今後に活用

- 目視での探索は場所の記憶が曖昧
- ゴミの位置をマッピング、記録しておきいつでも回収可能
- データを分析しゴミの場所の傾向から対策を練る



# 研究の目的

---

## 電磁センサ搭載水中ドローンによる 沈殿金属ゴミ探査技術の開発及び検証

- 人力による調査を水中ドローンを用いた調査に置き換え可能かどうかを検証する
- 地域課題の解決を目指す

あ

# 研究の進め方

---

## 実施項目

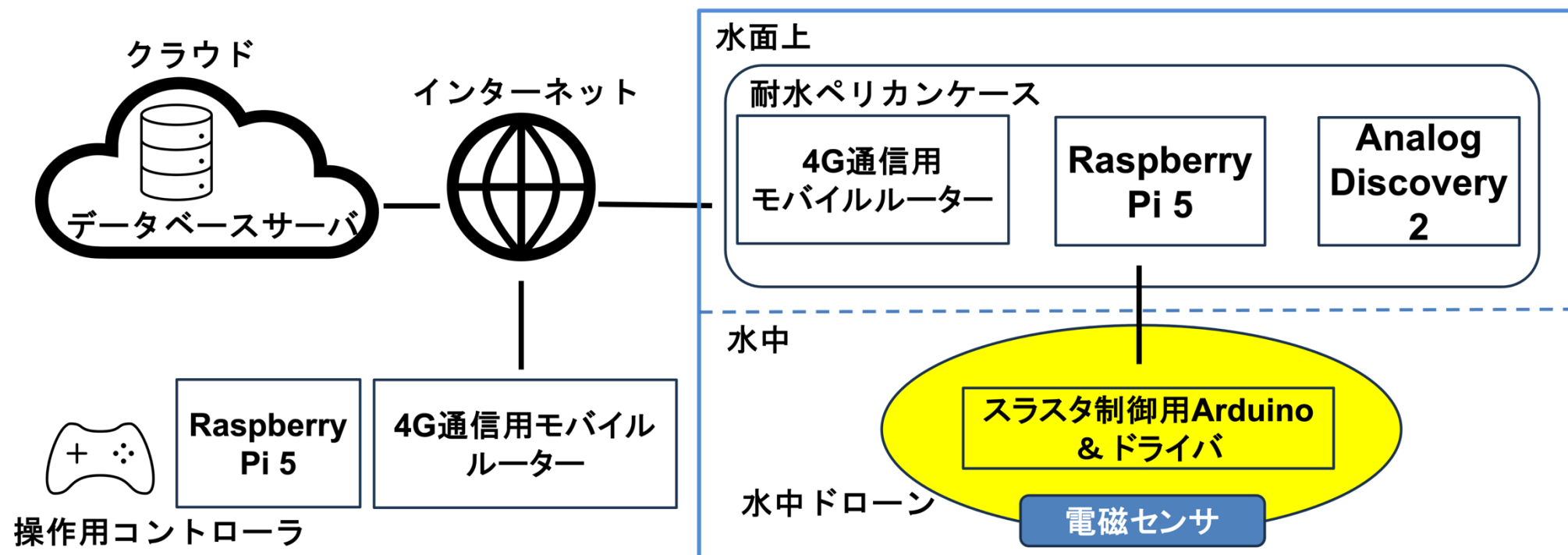
- 水中ドローン動作システム開発 & 遠隔操作システム開発
- 水中動作可能でドローン搭載に最適な電磁センサ開発
- データを蓄積するためのシステムを構築・活用方法を検討

あ



# 研究の進め方

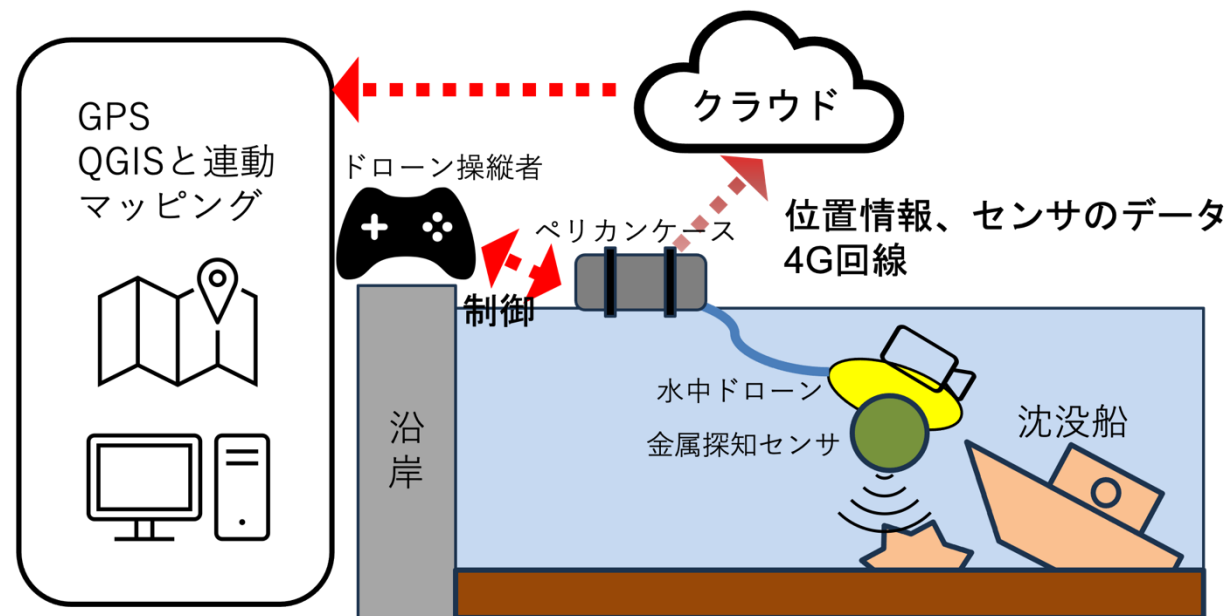
## システム構成



# 研究の進め方

## 水中ドローン動作システム開発 & 遠隔操作システム開発

- 水中ドローンの4つのスラスタをArduinoとモータードライバで制御
- コントローラーで操作できるようにする
- まず有線で動かせるようにする

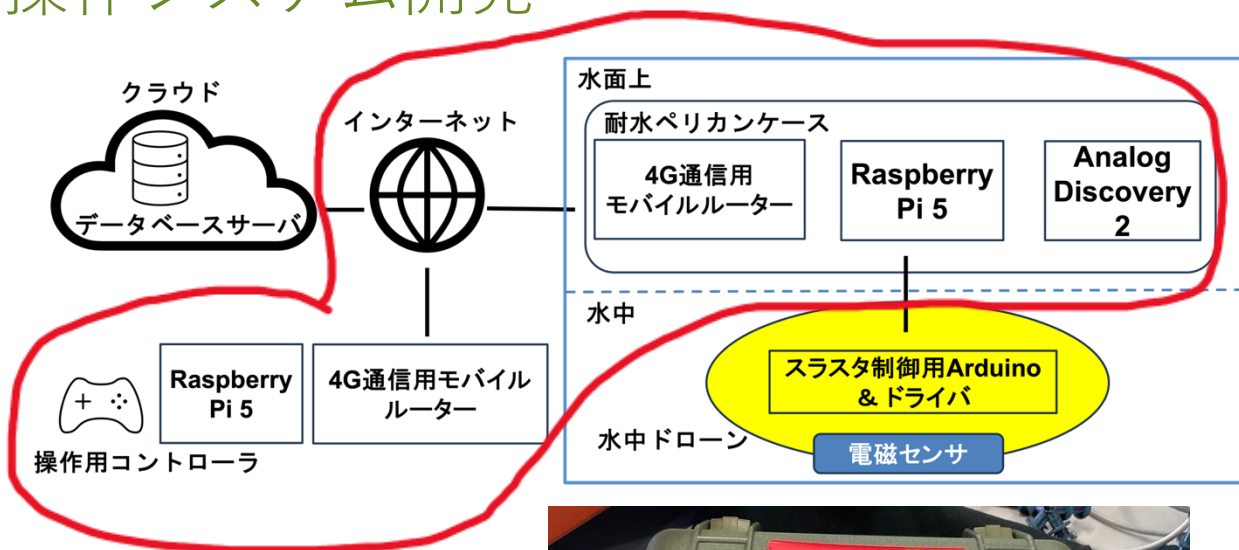


イメージ図

# 研究の進め方

## 水中ドローン動作システム開発 & 遠隔操作システム開発

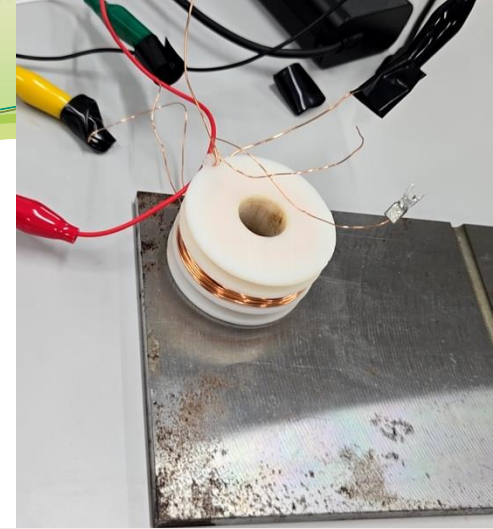
- 2台のモバイルルーターを使用
  - 一台はドローン側、もう一台は操作者の手元に
- 水面に浮くペリカンケースにRaspberry Pi 5、モバイルルーター、Analog Discovery 2を入れる
  - ケーブルを繋いでドローンに牽引させる



ペリカンケース

# 研究の進め方

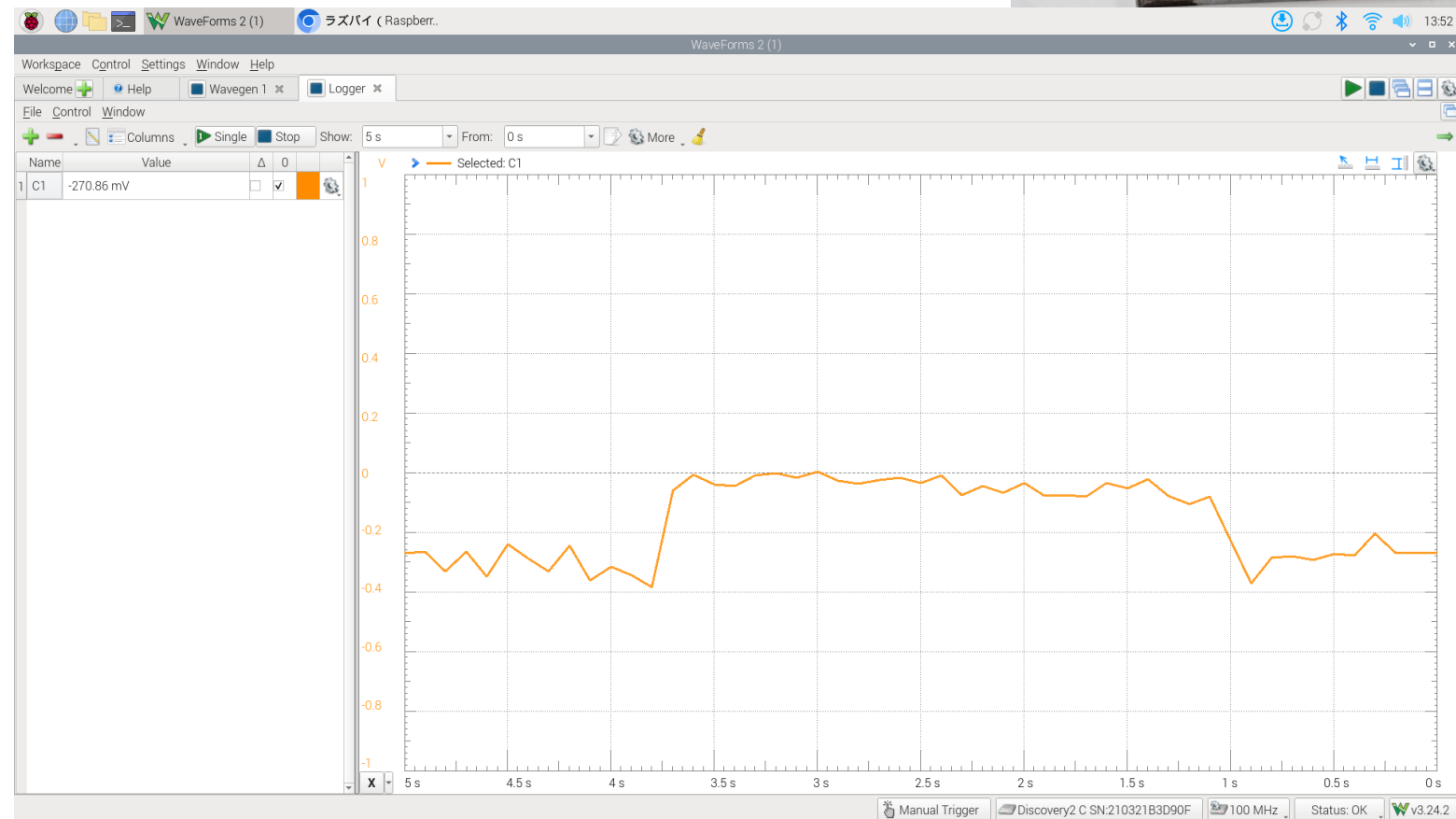
金属管探傷用センサ



水中動作可能でドローン搭載に最適な電磁センサ開発

- 渦電流による金属探知
  - 励磁コイルに交流電流を流すと磁界発生
  - →金属が近づくと金属内部に渦電流が発生する
  - →渦電流が新たな磁場を作りコイルのインピーダンスが変化
  - →検出用コイルの電圧の変化を測定する

電圧変化の様子



# 研究の進め方

---

水中動作可能でドローン搭載に最適な電磁センサ開発

- センサをCADで作成して3Dプリンタで出力
- 励磁コイルと検出対象物の距離の問題が考えられるので最適なセンサの形状を探る
- まず研究室の水槽にてセンサ単体の実験を行う

試作したセンサ

# 研究の進め方

データを蓄積するためのシステムを構築・活用方法を検討

- センサデータと位置情報を取得  
推定金属ゴミ存在箇所をマッピング
- 回収作業の効率化を図る



# 研究の現状

## 行政・企業への協力依頼 問題の確認

- 実際に訪問してお話を伺い、行政の目線から見た問題について共有していただいた
  - 志摩市役所 様
  - うみらぼ株式会社 様



志摩市役所にて話し合いの様子



# 研究の現状

## ドローン動作システムの開発・動作テスト

- 操作プログラムを作成
- 古いコントローラーを新しいものに交換、各種メンテナンス等
- 7月に学校のプールと琵琶湖にて動作テストを実施した
  - 浸水などのトラブルで故障することなくテストは成功した
  - 一度回収用のビニールテープがスラスタに絡まった  
→海底近くで水草が絡まる可能性が考えられるので対策必要

ドローンの画像





# 研究の現状

水中動作可能でドローン搭載に最適な電磁センサ開発

- 球状のプラスチック球にセンサを収め、それをドローン下部に取り付ける形を想定
- 海底にセンサを滑らせるようにして探査する



試作センサの  
画像

# 今後の方針

---

## これから実施することの順番

- 電磁センサの作成
- ドローン遠隔操作システムの構築
- クラウド上のデータベースの構築及びデータの活用法検討
- 現地にて実験

あ

# 今後の方針

---

## 電磁センサの作成

- コイルを巻いて水槽で実験し、センサ形状・コイルインダクタンス等の諸元を決定する予定
- 本研究に最適な形を見つける

あ

# 今後の方針

---

## ドローン遠隔操作システムの構築

- ペリカンケース内にRaspberry Pi 5とモバイルルータを入れる

あ

# 今後の方針

---

クラウド上のデータベースの構築及びデータの活用法検討

- GPSを使ってマッピングできるようにする

あ